

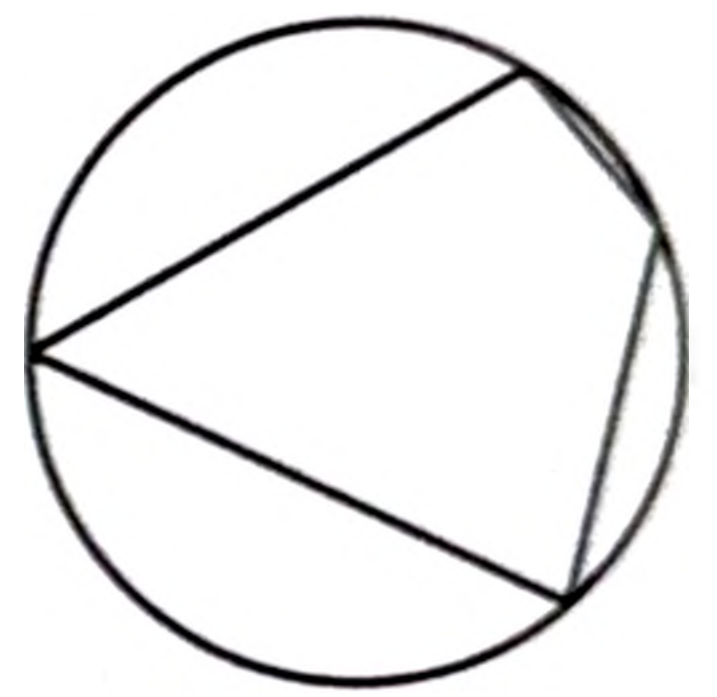
ВАРИАНТ 8

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 54° и 78° . Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.

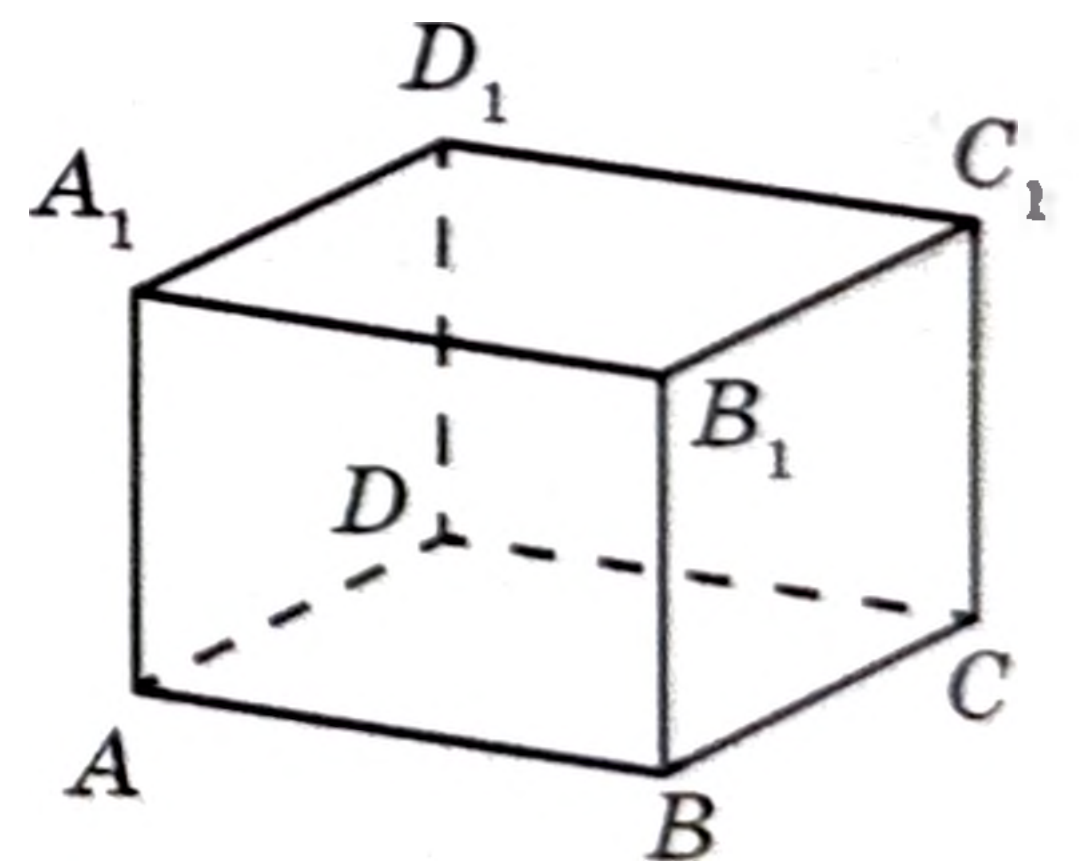


- 2 Даны векторы $\vec{a}(9; -8)$ и $\vec{b}(3; 8)$. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, B_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, у которого $AB=9$, $AD=8$, $AA_1=10$.

Ответ: _____.



- 4 В фирме такси в наличии 20 легковых автомобилей: 7 чёрного цвета с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с чёрными надписями.

Ответ: _____.

- 5 Биатлонист по одному разу стреляет по пяти мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист 4 раза попадёт в мишени и один раз промахнётся. Результат округлите до сотых.

Ответ: _____.

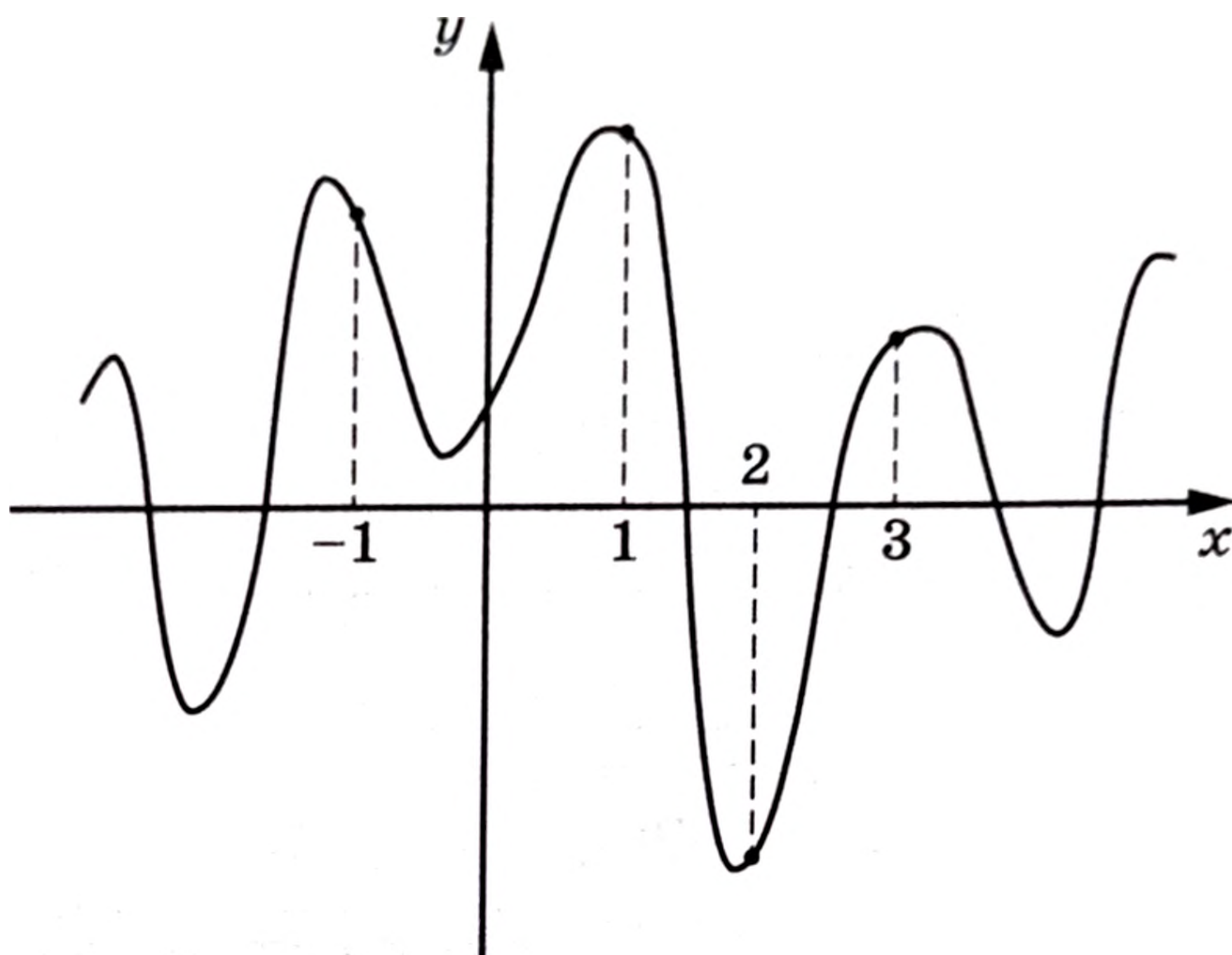
- 6 Найдите корень уравнения $2\log_3(x+2)=1+\log_3(4x+8)$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

- 7 Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\sin \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Ответ: _____.

- 8 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки $-1, 1, 2, 3$. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Ответ: _____.

- 9 Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%$, где T_1 — температура нагревателя (в кельвинах), T_2 — температура холодильника (в кельвинах). При какой температуре T_1 нагревателя КПД этого двигателя будет 25 %, если температура холодильника $T_2 = 336$ К? Ответ дайте в кельвинах.

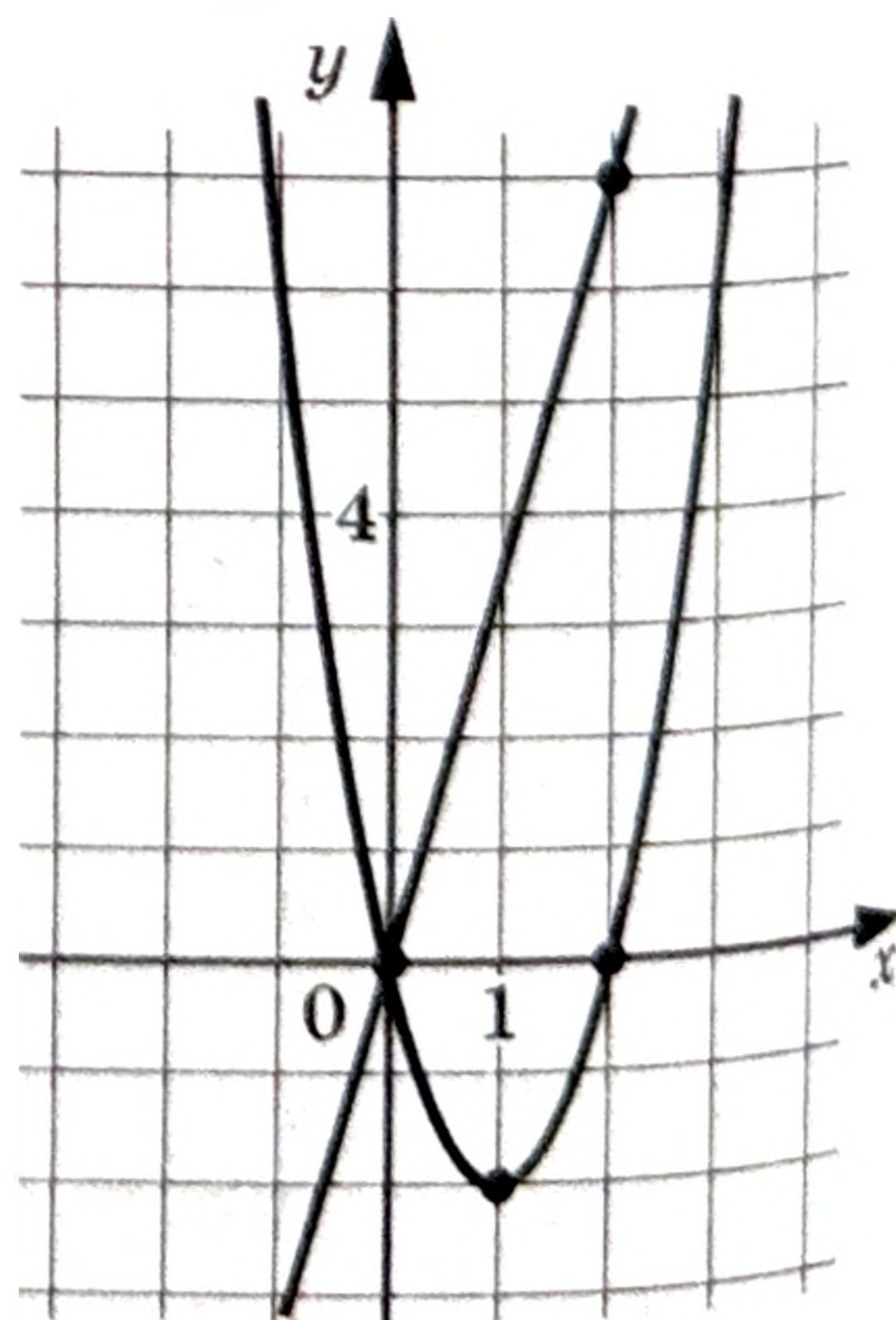
Ответ: _____.

- 10 Из города А в город Б выехал автобус, а через 2 часа со скоростью 65 км/ч следом за ним выехал автомобиль, догнал автобус в городе К и повернул обратно. Когда автомобиль вернулся в А, автобус прибыл в Б. Найдите расстояние от А до К, если расстояние между городами А и Б равно 336 км. Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображены графики функций $f(x) = kx + b$ и $g(x) = ax^2 + bx + c$, которые пересекаются в начале координат и в точке А. Найдите абсциссу точки А.

Ответ: _____.



12 Найдите точку максимума функции $y = (x + 81)e^{81-x}$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\frac{\cos^4 x + \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2x\right) - \sin^2 x}{2\cos^2\left(-\frac{\pi}{8} - \frac{x}{4}\right) - 5\sin\left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{8}\right) - 2} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\pi; 4\pi]$.

14 В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ высота AA_1 в 1,5 раза больше стороны AB основания ABC . Через прямую A_1C_1 перпендикулярно плоскости ACB_1 провели плоскость α .

а) Докажите, что плоскость α делит ребро BB_1 в отношении 1 : 2.

б) Найдите угол между плоскостями BCC_1 и α .

15 Решите неравенство $\sqrt{x^2 - 5} > 3 + \frac{1}{1 - \sqrt{x^2 - 5}}$.

16 В июле 2029 года планируется взять кредит в банке на 6 лет. Условия его возврата таковы:

- в январе 2030, 2031 и 2032 годов долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;
- в январе 2033, 2034 и 2035 годов долг возрастает на 20 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года в период с 2030 по 2034 годы долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль предыдущего года;
- в июле 2035 года необходимо выплатить 480 тысяч рублей и тем самым полностью погасить кредит.

Какую сумму планируется взять в кредит, если общая сумма выплат после полного его погашения составит 2 млн 800 тысяч рублей?

17

Окружность с центром в точке O радиуса R вписана в угол с вершиной в точке B , равный 120° . Точки A и C — точки касания угла и окружности, а AE и CD — диаметры окружности.

а) Докажите, что $AD = 3BC$.

б) Прямые BD и BE вторично пересекают окружность в точках N и P соответственно.

Найдите PN , если $R = 13$.

18

Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

$$\cos ax = 0,4$$

имеет на отрезке $[-\pi; 4\pi]$ ровно десять корней.

При решении можно воспользоваться оценкой: $1,1 < \arccos 0,4 < 1,2$.

19

На доске написаны три различных натуральных числа. Второе число равно учетверённой сумме цифр первого, а третье равно учетверённой сумме цифр второго.

а) Может ли сумма этих чисел быть равна 2025?

б) Может ли сумма этих чисел быть равна 2026?

в) Найдите количество четырёхзначных чисел, которые могут быть первым числом в тройке, при условии, что третье число равно 16.



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.